

Estándar de Uso de Nombres en Diseño de Bases de Datos Y Creación de Queries

1. Tablas

Por lo general existen 4 tipos de tablas base con las que se diseña el 100% de la base de datos:

- Tablas de Catálogos
- Tablas de Procesos
- Tablas de Relación
- Tablas de Sistema

1.1 Tablas de Catálogos

Utilizan el prefijo Cat más el nombre del catálogo iniciando cada palabra con Mayúscula. Ej:

Catálogo de Buques = CatBuques

Catálogo de Tipos de Contenedores = CatTiposContenedores

1.2 Tablas de Procesos

Utilizan el prefijo Bit y por lo general almacenan información histórica de cualquier proceso sistematizado. Su nombramiento sigue el mismo patrón que los catálogos. Ej:

Arribos = BitArribos

Programaciones de Buques = BitBuquesProgramados

1.3 Tablas de Relación

Utilizan el prefijo Rel más el nombre de las tablas que unene. Este tipo de tablas sirven para tener ya sea relaciones $1 > N$ o $N > M$, en donde un dato esté vinculado con otro u otros datos almacenados en otras tablas. Su nombramiento sigue el mismo patrón que catálogos. Ej:

Maniobras Programadas x Buque = RelBuquesProgramadosManiobras

1.4 Tablas de Sistema

Utilizan el prefijo Sis y pueden ser tablas que contienen catálogos, procesos o bien relaciones, por lo que su nombramiento sigue la misma línea que las tablas previamente mencionadas con la diferencia que siempre utilizan el mismo prefijo. Ej:

Secciones = SisSecciones

Botones = SisBotones

Botones de las Secciones = SisSeccionesBotones

2. Campos

Se tienen bien identificados los prefijos y tipos de campos para cada caso. Los prefijos más utilizados son:

- e
- d
- t
- fh
- tm
- b
- eCod
- tCod



e

Se refiere a un tipo de dato entero (INT, LONG INT). Ej:

Cantidad de Piezas en un BL = ePiezas

Cantidad de Tripulantes = eTripulantes

d

Se refiere a un tipo de dato numérico no entero (FLOAT, DECIMAL, DOUBLE). Ej:

Total de Factura = dTotal

TRB = dTonelajeBruto

t

Se refiere a un tipo de dato alfanumérico (CHAR, VARCHAR, NVARCHAR, TEXT). Ej:

Nombre de Buque = tNombre

Descripción de Mercancía = tDescripcionMercancia

fh

Se refiere a un tipo de dato de fecha (DATE, DATETIME). Ej:

Fecha de Registro = fhFechaRegistro

Fecha de Arribo = fhFechaArribo

b

Se refiere a un tipo de dato booleano (BIT, BOOLEAN). Ej:

Transbordo = bTransbordo

tm

Se refiere a un tipo de dato de hora que casi no se utiliza de manera separada (TIME). Ej:

Tiempo Estimado de Estadía = tmTiempoEstadia

eCod

Se refiere a un tipo de dato entero que es llave, normalmente utilizado para relacionar una tabla con otras. Ej:

Código de Programación de Buque = eCodProgramacion

Código de Solicitud de Servicios Portuarios = eCodSolicitudServicios

tCod

Se refiere a un tipo de dato alfanumérico que es llave, normalmente utilizado para relacionar una tabla con otras. Ej:

Código de Manifiesto = tCodManifiesto

Número de Serie de Contenedor = tCodContenedor

3. Procedimientos Almacenados

Normalmente se nombran en base a la función que desempeñan, limitados a lo siguiente:



- Consultas
- Inserciones
- Borrado

Todos los procedimientos utilizan el prefijo stp (Store Procedure) más el nombre de lo que describen con la primera letra de cada palabra en mayúsculas.

Los parámetros que reciben los procedimientos por lo general aceptan valores NULL con el objetivo de poder utilizarlos de manera dinámica en diferentes etapas. El estándar de nombrado de parámetros se rige bajo las mismas normas que el nombramiento de campos.

Consultas

Definen por lo general procedimientos que regresan detalles de un proceso en particular. Utilizan el prefijo stpConsultar más el nombre del proceso que describen. Ej:

Consultar el Estado Actual del Puerto = stpConsultarEstadoPuerto

Consultar el Saldo de un Cliente = stpConsultarSaldoCliente

Inserciones

Definen por lo general procesos de inserción o actualización. Utilizan el prefijo stpInsertar más el nombre del proceso que describen. Ej:

Insertar Aviso de Arribo = stpInsertarAvisoArribo

Insertar Embalaje = stpInsertarEmbalaje

Actualizar Tipo de Contenedor = stpInsertarTipo de Contenedor

Para el caso de los parámetros que reciben estos procesos, normalmente se utiliza la llave como el primer parámetro de tal forma que si lleva NULL se hace una inserción y si llega con algún valor se hace una actualización.

Borrado

Definen por lo general procesos de eliminación. Utilizan el proceso stpEliminar más el nombre del proceso que describen. Ej:

Eliminar Usuario = stpEliminarUsuario

Eliminar Cita de Calendario = stpEliminarCita

Índices y Llaves Foráneas

Los índices por lo general deben ser creados en función de tres cosas principales:

Si se refieren a datos únicos e irrepetibles

Si se refieren a datos que se relacionen con otras tablas

Si se refieren a datos utilizados en búsquedas frecuentemente

Habiendo dicho lo anterior, los datos irrepetibles por lo general se utilizan como llaves para tablas primitivas (por ejemplo catálogos). Los datos relacionados con otras tablas por lo general son datos llave con prefijos eCod o tCod y, por último, los datos de búsqueda por lo general se refieren a



información de utilidad para el usuario final para encontrar la información deseada de manera rápida y efectiva.

Los índices utilizan el prefijo IX seguido del nombre del campo o campos que lo componen, añadiendo el número de índice del mismo nombre a nivel de toda la base de datos cuando éste sea el caso. Ej:

Índice de Buque + Número de Viaje = IXeCodBuquetNumeroViaje

Índice de Fecha de Arribo = IXfhFechaArribo

Índice de Solicitud = IXeCodSolicitud, IXeCodSolicitud00

Las llaves foráneas, por su parte, deben ser nombradas utilizando el prefijo FK (Foreign Key) seguido del nombre de la tabla principal más la tabla secundaria sin espacios ni guiones, utilizando como sufijo el número de índice a dos dígitos según la relación entre tabla primaria y secundaria. Ej:

Estatus de un Buque = FKCatBuquesCatEstatus00

Tipo de Contenedor = FKRelEnmiendasMercanciasCatTiposContenedores00

Es importante tomar en cuenta que las llaves foráneas deben seguir las restricciones de manera ordenada en toda la base de datos. Por lo general los tipos de datos autonuméricos que se encuentran en catálogos serán restringidos de manera que no se permitan ni borrado ni actualización de información en la tabla primaria.

Para el caso de las tablas de relación, debido a que son tablas que se derivan de tablas de mayor importancia, es muy probable que en la mayoría de los casos tanto la eliminación como la actualización se lleven a cabo en cascada (CASCADE).

Funciones

Normalmente se utilizan para hacer subconsultas completas o ligar tablas de manera ordenada. Todas las funciones utilizan el prefijo fn más el nombre de lo que describen con la primera letra de cada palabra en mayúsculas.

Queries

Las consultas o queries para extraer información de la base de datos deben seguir un estándar con el fin de que las personas que intervengan en los procesos puedan entenderlas de manera inmediata aún cuando no hayan sido diseñadas por ellas mismas.

La nomenclatura de palabras reservadas debe procurarse siempre con el uso únicamente de mayúsculas, los nombres de tablas deben ser llamados tal y como estén definidos en el diseño de la base de datos, lo mismo ocurre con los campos, utilizando por lo general mayúsculas y minúsculas y creando alias estandarizados.

Para el caso de campos compuestos o cuyo nombre sale de una tabla de relación, se deben utilizar nombres simples sin el uso de prefijos o sufijos. Ej:



Una consulta para extraer los nombres de buques y tipos de buques de la base de datos de PSP sería de la siguiente forma:

```
SELECT cb.tNombre AS Buque, tb.tNombre AS TipoBuque
FROM CatBuques cb INNER JOIN CatTiposBuques tb ON cb.eCodTipoBuque = cb.eCodTipoBuque
ORDER BY cb.tNombre ASC
```

Es importante tomar en cuenta la forma en que se deben hacer los JOINS de diferentes tablas y poder evaluar cómo utilizarlos en cada caso.

Como regla simple, se deben ir ligando las tablas en consultas combinadas de la tabla más representativa a la menos representativa, creando INNER JOINS con campos cuyo valor no puede ser nulo y LEFT JOINS con campos que no sean obligatorios para obtener los resultados esperados.

En el ejemplo anterior vimos que se utilizó INNER JOIN para unir la tabla de buques con la de tipo de buques, esto se debió a que un buque forzosamente debe tener un tipo y no debe de existir ningún caso en que esta condición no se cumpla.

Podemos poner otro ejemplo en donde la relación no sea indispensable para obtener los resultados. Ej:

Una consulta de un buque y las mercancías que va a operar a su llegada al puerto sería de la siguiente forma:

```
SELECT bp.eCodProgramacion, cb.tNombre AS Buque,
tb.tNombre AS TipoBuque pr.tNombre AS Producto
FROM BitBuquesProgramados bp
INNER JOIN CatBuques cb ON cb.eCodBuque = bp.eCodBuque
INNER JOIN CatTiposBuques tb ON tb.eCodTipoBuque = cb.eCodTipoBuque
LEFT JOIN RelBuquesProgramadosManiobras rbp ON rbp.eCodProgramacion = bp.eCodProgramacion
LEFT JOIN CatProductos pr ON pr.eCodProducto = rbp.eCodProducto
```

Como podemos ver, la consulta arrojará todos los buques programados aún cuando no tengan mercancías, este caso es real ya que hay ocasiones en las que los buques no vienen a realizar operaciones comerciales (por ejemplo un arribo forzoso, un arribo por abastecimiento de combustible, etc.).